

1. Los vectores $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$ ubican dos puntos A y B , respectivamente, como se muestra en la Figura 1. La distancia en línea recta entre A y B se puede expresar como $|\vec{r}_A - \vec{r}_B|$.

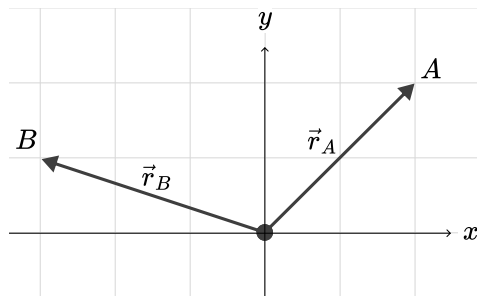


Figura 1: Vectores de posición. Ítem 1.

- (A) $|\vec{r}_A + \vec{r}_B|$
 - (B) $|\vec{r}_A - \vec{r}_B|$
 - (C) $|\vec{r}_A| + |\vec{r}_B|$
 - (D) $|\vec{r}_A| - |\vec{r}_B|$
2. El producto escalar de vectores paralelos es positivo.
- (A) nulo
 - (B) unitario
 - (C) positivo
 - (D) negativo

3. Un objeto sobre el que actúa una fuerza neta constante no nula describe un movimiento **rectilíneo uniformemente acelerado**.
- (A) parabólico
 - (B) circular uniforme
 - (C) rectilíneo uniforme
 - (D) **rectilíneo uniformemente acelerado**
4. Si el trabajo total sobre un objeto es nulo, su energía cinética **es constante**.
- (A) es nula
 - (B) **es constante**
 - (C) depende linealmente del tiempo
 - (D) depende cuadráticamente del tiempo
5. **El impulso** es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento de un sistema.
- (A) **El impulso**
 - (B) La torca neta
 - (C) El centro de masa
 - (D) El momento de inercia

6. El momento de inercia de un cuerpo rígido depende de la distribución de masa respecto al eje de giro.
- (A) El impulso
 - (B) La torca neta
 - (C) El centro de masa
 - (D) El momento de inercia
7. El equilibrio estático implica que la fuerza neta y la torca neta sobre un sistema, son ambas nulas.
- (A) La conservación de la energía mecánica
 - (B) El Teorema de los ejes paralelos
 - (C) El rodamiento sin deslizamiento
 - (D) El equilibrio estático
8. En el punto de altura máxima en la trayectoria de un proyectil, la componente vertical de la velocidad es nula.
- (A) distancia recorrida
 - (B) aceleración gravitacional
 - (C) componente vertical de la velocidad
 - (D) componente horizontal de la velocidad
9. En una colisión elástica la energía cinética permanece constante.
- (A) frontal
 - (B) elástica
 - (C) inelástica
 - (D) totalmente elástico

10. El desplazamiento representa el cambio de posición.

(A) El desplazamiento

(B) La fuerza neta

(C) La aceleración

(D) El impulso

DESARROLLO (60 PUNTOS)

11. [20 puntos] Gabriela lanza una piedra desde la parte alta de un acantilado (desnivel brusco en la superficie del terreno) con una profundidad de $H = 65,0$ m. El lanzamiento se realiza con una velocidad inicial de $v_0 = 70,0$ km/h por encima de la horizontal, desde una altura $h = 1,8$ m respecto a la parte alta del acantilado, como se ilustra en la Figura 2.

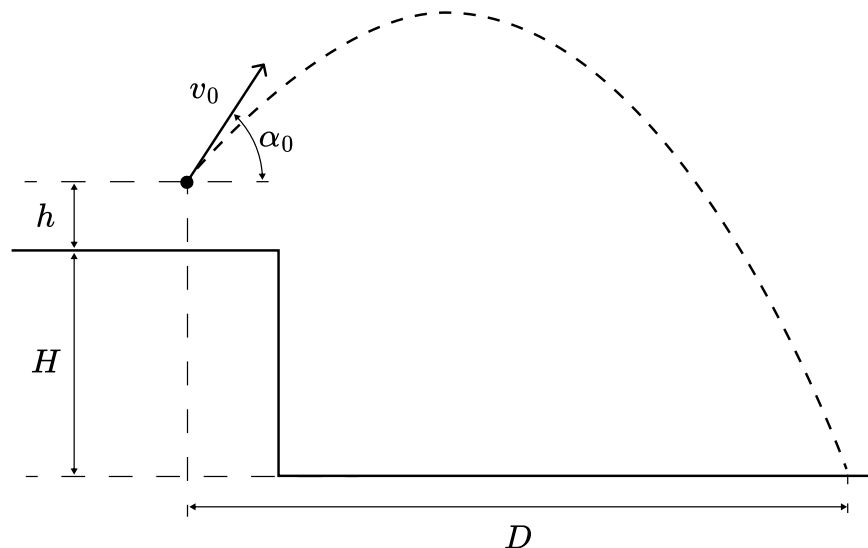


Figura 2: Tiro de una piedra desde la parte alta de un acantilado. Ítem 11.

El esquema NO está a escala

Gabriela registra que entre el instante en que impacta la piedra en el fondo del acantilado y el instante en que escucha el impacto, transcurren

0,24 s. Considere que el sonido viaja a rapidez constante de 343 m/s en línea recta desde el punto de impacto hasta el punto de lanzamiento. Además, suponga que la resistencia del aire es despreciable en el movimiento de la piedra. A partir de esta información, determine:

- (a) [4 puntos] la distancia en línea recta entre el punto de lanzamiento y el de impacto,
- (b) [4 puntos] la distancia horizontal que recorre la piedra,
- (c) [8 puntos] el ángulo de lanzamiento de la piedra,
- (d) [4 puntos] el tiempo que tarda la piedra en impactar en el fondo del acantilado.

Denotemos por L la distancia en línea recta desde el punto de impacto de la piedra y el punto de lanzamiento (ver Figura 3).

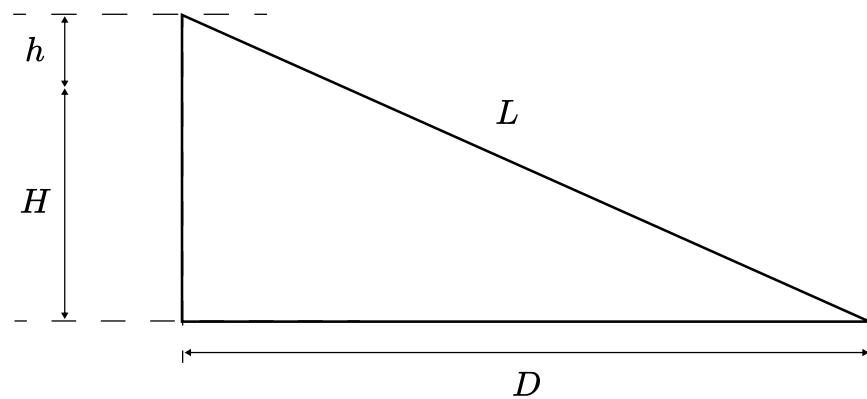


Figura 3: Geometría del tiro de una piedra desde la parte alta de un acantilado.
Ítem 11.

El esquema NO está a escala

Dado que el sonido viaja en línea recta a rapidez constante,

$$x = v_s t \Rightarrow \boxed{L = 82,32 \text{ m.}}$$

Ahora, si analizamos la geometría de la situación descrita, tenemos que

$$L^2 = (D)^2 + (h + H)^2$$

de donde

$$D = \sqrt{L^2 - (h + H)^2} \Rightarrow \boxed{D = 48,1 \text{ m}}$$

Para encontrar el ángulo de lanzamiento, utilicemos la ecuación de la trayectoria. Tomando como referencia el punto de lanzamiento, debe satisfacerse que

$$y(x = D) = -(H + h),$$

es decir,

$$-66,8 = 48,1 \tan \alpha - \frac{4,9(48,1)^2}{(19,44)^2} \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$

Como

$$\frac{4,9(48,1)^2}{(19,44)^2} \approx 30,0,$$

y utilizando la identidad trigonométrica

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha,$$

se obtiene

$$-46,8 = 48,1 \tan \alpha - 30,0(1 + \tan^2 \alpha).$$

Reacomodando todos los términos,

$$30,0 \tan^2 \alpha - 48,1 \tan \alpha - 36,8 = 0.$$

Haciendo

$$u = \tan \alpha,$$

resulta la ecuación cuadrática

$$30,0u^2 - 48,1u - 36,8 = 0,$$

cuyas soluciones son

$$u = \frac{48,1 \pm \sqrt{(48,1)^2 + 4(30,0)(36,8)}}{60,0},$$

de donde

$$u_1 = 2,17, \quad u_2 = -0,56.$$

Como el enunciado indica que la piedra es lanzada *por encima de la horizontal*, se descarta la solución negativa y se conserva

$$\tan \alpha_1 = 2,17.$$

Por lo tanto,

$$\alpha_1 = \arctan(2,17) \approx 65,3^\circ.$$

Con este ángulo de lanzamiento, y usando $v_0 = 70 \text{ km/h} = 19,44 \text{ m/s}$,

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha_1 = 8,12 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha_1 = 17,66 \text{ m/s}$$

de manera que el tiempo que transcurre entre el lanzamiento y momento que la piedra impacta en el fondo del acantilado es

$$x = v_{0x}t \Rightarrow t_{\text{impacto}} = \frac{D}{v_{0x}} = \frac{48,1}{8,12} = \boxed{5,92 \text{ s}}$$

12. [20 puntos] Una caja de masa $m = 25 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Una persona comienza a empujar la caja aplicando una fuerza constante de magnitud $F = 180 \text{ N}$, 25° por encima de la horizontal, como se muestra en la Figura 4. La persona mantiene la fuerza aplicada a lo largo de una distancia $d_1 = 2,8 \text{ m}$.

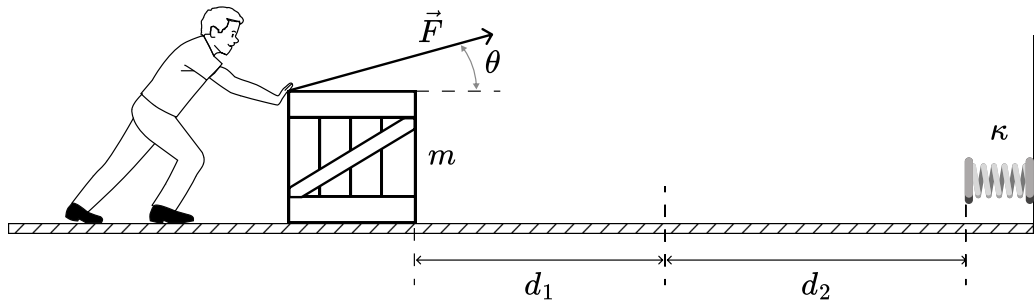


Figura 4: Caja sobre plano horizontal con fricción y resorte. Ítem 12.

Al final de esta distancia, la persona deja de aplicar la fuerza y la caja continúa moviéndose bajo la influencia exclusiva de la fricción a lo largo de una distancia adicional $d_2 = 1,8 \text{ m}$ antes de entrar en contacto con un resorte ideal de constante elástica $\kappa = 18,0 \text{ kN/m}$, el cual está fijado en la pared al final del pasillo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es $\mu_k = 0,18$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con la superficie en todo momento.

Determine

- (a) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza F sobre la caja.

- (b) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre la caja mientras la persona aplica la fuerza (a lo largo de la distancia d_1).
- (c) [5 puntos] la rapidez que alcanza la caja justo después de que la persona deja de aplicar la fuerza (al final de la distancia d_1)
- (d) [7 puntos] la máxima compresión $\Delta x_{\text{máx}}$ del resorte.

La fuerza que empuja la caja es constante, de manera que el trabajo que realiza es

$$W_F = Fd_1 \cos(25^\circ) = 456,8 \text{ J}$$

En esta primera etapa, el trabajo que realiza la fricción está dada por

$$W_{f_k} = f_k d_1 \cos(180^\circ) = -\mu_k (mg - F \sin \theta) d_1 = -85,1 \text{ J}$$

por lo que el trabajo total a lo largo de la distancia d_1 es

$$W_{\text{total}} = W_F + W_{f_k} = 371,7 \text{ J}$$

Como la caja se encontraba inicialmente en reposo ($v_0 = 0$), la rapidez que alcanza al haberse deslizado la distancia d_1 está dado por

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv_1^2 \rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 5,45 \text{ m/s}$$

Ahora si comparamos la energía mecánica desde este punto hasta la compresión máxima del resorte,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2 + \mu_k mg(d_2 + x_{\text{máx}})$$

que podemos reescribir como

$$\underbrace{\frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2}_a + \underbrace{\mu_k mg x_{\text{máx}}}_b + \underbrace{\mu_k mg d_2 - \frac{1}{2}mv_1^2}_c = 0$$

al sustituir los valores, se obtiene la ecuación cuadrática

$$9\,000x_{\text{máx}}^2 + 44,1x_{\text{máx}} - 291,9 = 0$$

que tiene por solución (positiva)

$$x_{\text{máx}} = 0,177 \text{ m}$$

13. [20 puntos] El sistema mostrado en la Figura 5 está formado por dos esferas sólidas homogéneas, una polea en forma de disco sólido homogéneo y un doble plano inclinado.

Las esferas tienen el mismo radio $r = 30,0 \text{ cm}$, pero masas diferentes: la esfera situada sobre el plano izquierdo tiene masa $m_1 = 32,85 \text{ kg}$ y la del plano derecho masa $m_2 = 5,0 \text{ kg}$. Ambas están unidas mediante una cuerda ideal que pasa sobre una polea de masa $m_p = 2,0 \text{ kg}$ y radio $R_p = 15,0 \text{ cm}$. Los ángulos de inclinación de los planos son $\theta = 20^\circ$ y $\phi = 35^\circ$, respectivamente.

Suponga que los ejes de rotación de las esferas y de la polea son libres de fricción, que la cuerda es inextensible y de masa despreciable, que no existe deslizamiento entre la cuerda y la polea, y que ambas esferas ruedan sin resbalar sobre los planos inclinados. El sistema parte del reposo y ambas esferas poseen una aceleración lineal de magnitud $a = 1,52 \text{ m/s}^2$ a lo largo de sus respectivos planos inclinados.

Considere que los momentos de inercia de un disco sólido homogéneo y de una esfera sólida homogénea respecto a su eje de simetría son

$$I_{\text{disco}} = \frac{1}{2}MR^2, \quad I_{\text{esfera}} = \frac{2}{5}MR^2.$$

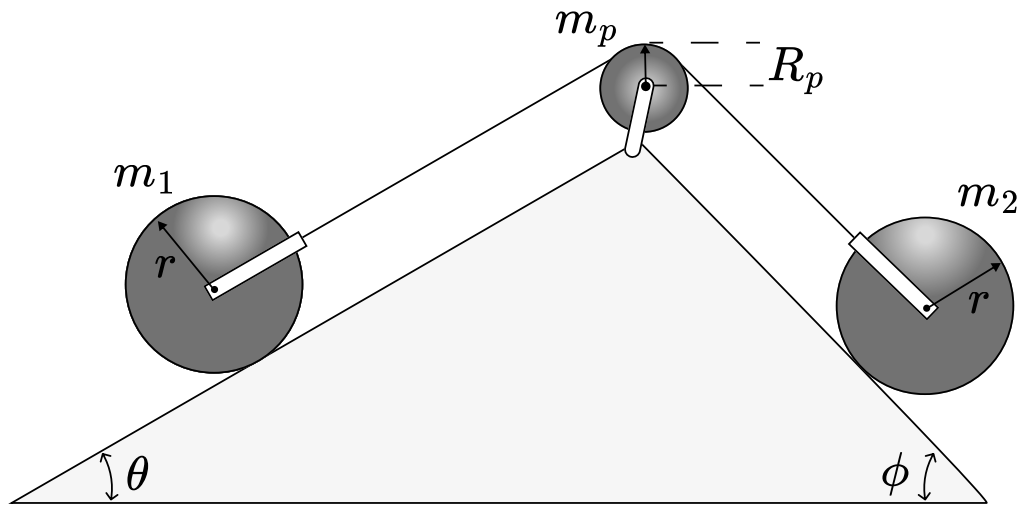
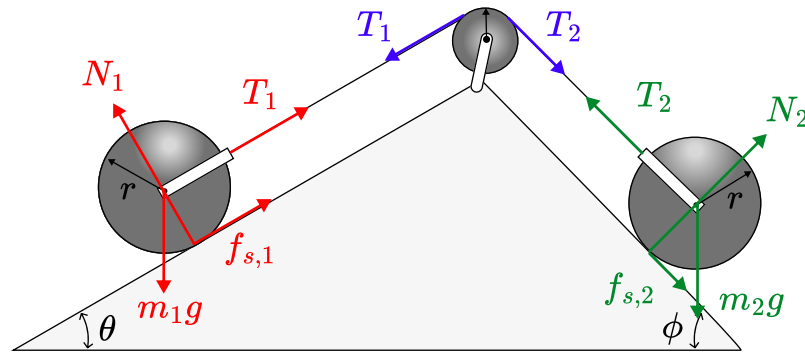


Figura 5: Sistema formado por dos esferas, una polea y un doble plano inclinado.
Ítem 13.

- [5 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los tres cuerpos del sistema.
- [4 puntos] Determine el valor de la aceleración angular de la polea α_P y la aceleración angular de las esferas.
- [8 puntos] Plantee de forma explícita las ecuaciones que describen la dinámica traslacional y rotacional de cada uno de los cuerpos del sistema.
- [3 puntos] Determine las magnitudes de las tensiones en cada uno de los dos tramos de la cuerda.

Nota: En el enunciado original del examen se indicó por error que la esfera izquierda tenía una masa de $m_1 = 10,0 \text{ kg}$. El valor correcto es $m_1 = 32,85 \text{ kg}$, de modo que el sistema sea consistente con la aceleración lineal especificada de $a = 1,52 \text{ m/s}^2$. Las soluciones que se presentan a continuación corresponden al enunciado corregido.



Dado que la cuerda no resbala, tiene que satisfacerse que la aceleración lineal de un punto sobre el borde de la polea ($R_p\alpha_p$) sea igual a la aceleración lineal de las esferas (a), de manera que

$$a_1 = a_2 = a = R_p\alpha_p \implies \boxed{\alpha_p = 10,1 \text{ rad/s}^2}$$

Por otro lado, dado que las esferas giran sin deslizarse

$$a = r\alpha_e = 2R_p\alpha_e \implies \boxed{\alpha_e = 5,0 \text{ rad/s}^2}$$

de manera que

$$\boxed{\alpha_p = 2\alpha_e}$$

Las ecuaciones de la dinámica traslacional y rotacional son

■ Esfera 1:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= m_1g \sin \theta - T_1 - f_{s,1} = m_1a_e \\ \sum \tau_z &= rf_{s,1} = I_1\alpha_{e,1} = \frac{2}{5}m_1r^2\alpha_e \implies f_{s,1} = \frac{2}{5}m_1a \end{aligned}$$

6

$$\boxed{m_1g \sin \theta - T_1 = \frac{7}{5}m_1a} \implies \boxed{T_1 = 40,20 \text{ N}}$$

- Esfera 2:

$$\sum F_x = -f_{s,2} - m_2 g \sin \phi + T_2 = m_2 a$$

$$\sum \tau_z = r f_{s,2} = I_{e,2} \alpha_e = \frac{2}{5} m_1 r^2 \alpha_e \implies f_{s,2} = \frac{2}{5} m_2 a$$

ó

$$\boxed{-m_2 g \sin \phi + T_2 = \frac{7}{5} m_2 a} \implies \boxed{T_2 = 38,78 \text{ N}}$$

- Polea:

$$\sum \tau_z = T_1 R_p - T_2 R_p = I_{\text{disco}} \alpha_p = \frac{1}{2} m_p R_p^2 \alpha_p$$

ó

$$\boxed{T_1 - T_2 = \frac{1}{2} m_p R_p \alpha_p = \frac{1}{2} m_p a}$$